宝安新安恒润电梯公司“1·15”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月15日，宝安区新安街道宝安区人民医院电梯采购及安装工程发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失168万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、市场监督管理局宝安局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新安宝安区人民医院电梯采购及安装工程“1·15”一般高处坠落事故是一起因工人违章作业，施工现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位、工程及设备相关概况

1.事故发生单位概况

（1）电梯安装分包单位：溧阳恒润电梯有限公司（以下简称恒润电梯公司），法定代表人：殷久龙，统一社会信用代码：91320481598648310 6，主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2012 年 7 月 9 日，住所：溧阳市溧城街道天目湖大道 86-1 号写字楼 4 楼 720 号，经营范围：电梯安装、维修、保养及销售、电扶梯装潢、电梯零配件销售，持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理）。

（2）电梯安装施工单位：通力电梯有限公司深圳分公司（以下简称通力电梯深圳分公司），负责人：郑光晖，统一社会信用代码：91440300708524838 2，类型：外商独资企业分支机构，成立日期：1998 年 7 月 10 日，住所：深圳市罗湖区桂园街道滨河东路 1011 号鹿丹大厦 18 层，经营项目：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物电梯的安装、维修，持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理）。

2.事故相关单位概况

监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司（以下简称浙江江南公司），法定代表人：钱池进，统一社会信用代码：91330000720085 17XG，主体类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），成立日期：2000 年 6 月 12 日，住所：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼。经营范围：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务。

3.涉事工程概况

涉事工程名称为宝安区人民医院电梯采购及安装工程，包括一阶段垂直电梯116部、垃圾梯1部、自动扶梯16组（32台）；二阶段垂直电梯3部、自动扶梯2组（4台）的采购安装。事发时所在电梯属于第一阶段的垂直电梯，用途为客梯。

2020年6月9日，深圳市宝安区建筑工务署（以下简称区建筑工务署）与浙江江南公司签订了《宝安区人民医院全过程咨询服务合同》。咨询服务范围为全过程工程项目管理和建设阶段的监理。浙江江南公司任命吴某为项目总监理工程师。

2021年9月，区建筑工务署将宝安区人民医院电梯采购及安装工程发包给通力电梯公司，并签订《宝安区人民医院电梯采购及安装合同》。通力电梯公司将该项目的电梯安装工作交由通力电梯深圳分公司具体负责。通力电梯公司任命常某为项目经理，陈某斌为项目执行经理。

2023年5月，通力电梯深圳分公司将涉事工程的电梯安装发包给恒润电梯公司，双方签订了《委托安装合同》。恒润电梯公司任命蒋某伟为项目负责人。

2023年12月，宝安区人民医院工程总承包单位将涉事电梯在内的电梯、自动扶梯土建机房井道移交给通力电梯有限公司，双方签订有《移交确认单》，移交检查清单确认移交时电梯井口设置有防护栏杆。

（二）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1.恒润电梯公司安全管理情况

（1）相关人员情况

蒋某伟，恒润电梯公司项目负责人，负责宝安区人民医院电梯采购及安装工程的全面组织管理工作。

王某，恒润电梯公司项目安全主任，负责宝安区人民医院电梯采购及安装工程的安全管理工作。

黄某和，恒润电梯公司安装班组长，负责宝安区人民医院电梯采购及安装工程安装班组的工作安排。

梁某安，恒润电梯公司安装工人，负责宝安区人民医院电梯采购及安装工程的电梯安装。

谢某桥（死者），恒润电梯公司安装工人，负责宝安区人民医院电梯采购及安装工程的电梯安装。

（2）安全管理状况

①恒润电梯公司对作业工人进行了入场安全教育，提供有《新进员工培训记录表》《新工人入场三级安全教育登记表》；

②恒润电梯公司每日对安装班组工人进行口头的班前安全教育培训；

③恒润电梯公司制定了《文明施工管理制度》《安全施工管理制度》《电梯安装施工安全检查规定》《电梯突发事故应急措施预案》。

（3）安全管理存在的问题

①恒润电梯公司虽然制定了《电梯安装施工安全作业检

查规定》[1]，要求电梯安装的施工人员进入现场必须正确使用各类劳防用品，但对更换厅门防护栏杆时临边（有高低落差约 31.3 米）洞口作业区域的风险辨识不到位，未设置临边洞口作业防高坠安全防护设施[2]。

②恒润电梯公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除安装工人在更换厅门防护栏杆时未采取有效的防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患。

③恒润电梯公司对工人的安全教育不到位，没有对工人更换厅门防护栏杆做针对性的培训，未确保工人熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.通力电梯深圳分公司安全管理情况

（1）相关人员情况

陈某斌，通力电梯深圳分公司项目执行经理，实际负责涉事项目的全面管理工作。

徐某丰，通力电梯深圳分公司涉事项目现场安装监管人员，负责监督承包单位的安装及承包单位的工人的安全教育培训工作。

（2）安全管理状况

①通力电梯深圳分公司制定了《安全生产教育培训制度》《安全生产管理制度汇编》《生产安全事故应急预案》，提供有《工程开工报审表》《施工组织报审表》。

②通力电梯深圳分公司制定有《电梯安装分包专业施工

[1]《电梯安装施工安全作业检查规定》4.2.1：施工人员必须遵守下列规定：a、进入施工现场前必须戴好安全帽，正确使用各类劳防用品。

[2]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.2.1 条：在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

方案》，有根据施工方案对电梯安装工人进行交底，提供有《电梯安装安全技术交底》《电梯安装工安全技术交底》《安装调试工地现场环境健康安全管理要求和交底》。

③通力电梯深圳分公司会同恒润电梯公司对入场工人进行了安全教育培训，提供有工人的三级安全教育记录。

（3）安全管理存在的问题

①通力电梯深圳分公司虽制定了《电梯安装分包专业施工方案》,但对更换厅门防护栏杆时临边(有高低落差约 31.3 米）洞口作业区域的风险辨识不到位，未设置临边洞口作业防高坠安全防护设施。

②通力电梯深圳分公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除安装工人在更换厅门防护栏杆时未采取有效的防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患。

③通力电梯深圳分公司事发前在未完成涉事电梯《深圳市特种设备安装改造大修告知书》报备手续[3]的情况下开始拼轿厢、竖导轨，被监理单位发现并责令停工。

3.浙江江南公司安全管理情况

浙江江南公司成立了项目监理部，总监理工程师为吴某，下设土建总代、安装总代等人员，另配备有十名专监和八名监理员。监理部对宝安区人民医院电梯采购及安装工程有进行日常的巡视和检查，提供有《周安全检查记录》《监理通知单》《暂时停止施工通知》《工程监理安全生产管理咨询服务日志》《监理会议纪要》等材料。浙江江南公司于

[3]《特种设备安全法》第二十三条：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、告知、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。

2024年1月7日和1月9日曾因事发电梯未完成深圳市市场监督管理局宝安监管局（以下简称市监局宝安局）报备手续即开始拼轿厢、竖导轨，向通力电梯公司分别开具了《监理通知单》和《暂时停止施工通知》，要求其暂停电梯安装施工作业，待手续报备完成后，方可重新复工。

（三）事故发生经过

2024年1月15日7时，溧阳恒润电梯有限公司工人谢某桥（男，43岁，广西人）和梁某安两人为一安装班组在新安街道宝安区人民医院电梯采购及安装工程二号楼四楼更换电梯口的防护栏杆。谢某桥和梁某安两人一同更换好右侧电梯口厅门防护栏杆后，梁某安在右侧电梯口厅门防护处系挂帆布，谢某桥则去移动中间电梯需要更换的涉事厅门防护栏杆。

7时40分许，背对谢某桥进行系挂帆布作业的梁某安突然听到物体撞击声音，转身发现只有需更换的厅门防护栏杆呈折叠状态半靠在中间电梯口一侧的墙体上，于是用头灯向电梯井内查看，发现谢某桥已经从四楼北侧中间电梯口掉落至地下三层电梯井底坑（高度约31.3米）。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置位于宝安区人民医院电梯采购及安装工程工地二号楼四楼北侧中间电梯口。

2.现场测得涉事电梯井口的宽度约为1.40米，高度约为2.55米；原设置的红色厅门防护栏杆已被拆除并移至西侧靠窗位置；事发时工人更换的涉事厅门防护栏（展开状态）

的宽度约为 1.60 米，高度约为 2.30 米。

3.因涉事工人从涉事电梯口跌落至负三层电梯底坑内，底坑北侧钢管已弯曲，下方有一滩血迹；现场遗留有头灯 1 个，安全帽 1 顶，安全鞋 1 只，坠落高度约 31.3 米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者谢某桥，男，43 岁，广西临桂县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币 168 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，工友梁某安立马通知班组长黄某和，并赶往负三层施救。闻讯赶来的恒润电梯公司项目安全主任王某拨打了 120 急救电话。医务人员到达现场后将谢某桥就近送至宝安区人民医院，谢某桥后经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，区建筑工务署、区住房和建设局、市场监督管理局宝安局、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

恒润电梯公司与谢某桥家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、查阅资料及司法鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人谢某桥安全意识淡薄，在电梯井口（临边）更换防护栏杆时，未采取有效的防高坠安全保护措施，不慎从四楼北侧中间电梯口掉落至地下三层电梯井底坑，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1.工人在移除原设置的厅门防护栏杆后，涉事电梯口形成了一个临边（有高低落差约 31.3 米）洞口，作业时存在高处坠落的风险。

2.作业存在高处坠落的风险时，应当设置安全防护设施，如设置安全带系挂点、安全防护网等。

3.工人谢某桥安全意识淡薄，在电梯井口（临边）更换防护栏杆时，未采取有效的防高坠安全保护措施，在挪动需更换的厅门防护栏杆时，不慎从四楼北侧中间电梯口掉落至地下三层电梯井底坑，从而导致发生高坠事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2024]病鉴字第 8 号）鉴定意见：死者谢某桥符合高坠致全身多器官、组织挫伤（尤其颅脑及胸腹部损伤）引发急性创伤、失血性休克死亡。

（三）间接原因

1.恒润电梯公司履行安全生产主体责任不到位，对更换厅门防护栏杆时临边洞口作业区域的风险辨识不到位，未设置临边洞口作业防高坠安全防护设施；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人作业时未采取有效的防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患；对工人的安全生产教育和培训不到位，未确保工人熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.恒润电梯公司项目主要负责人蒋某伟履行安全生产管理职责不到位，未及时消除工人作业时未采取有效的防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患。

3.通力电梯深圳分公司履行安全生产主体责任不到位，对更换厅门防护栏杆时临边洞口作业区域的风险辨识不到位，未设置临边洞口作业防高坠安全防护设施；未采取技术、管理措施，及时发现并消除安装工人在更换厅门防护栏杆时未采取有效的防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患。

4.通力电梯深圳分公司项目执行经理陈某斌履行安全生产管理职责不到位，未及时消除工人作业时未采取有效的防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

谢某桥安全意识淡薄，在更换厅门防护栏杆时未采取有

效的防高坠安全保护措施，在作业时不慎从四楼北侧中间电梯口跌落至负三层电梯井道内，导致事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.恒润电梯公司项目负责人蒋某伟履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人在更换厅门防护栏杆时未采取有效防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.通力电梯深圳分公司项目执行经理陈某斌履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人在更换厅门防护栏杆时未采取有效防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1.恒润电梯公司履行安全生产主体责任不到位，对更换厅门防护栏杆时临边洞口作业区域的风险辨识不到位，未设置临边洞口作业防高坠安全防护设施;未及时发现并消除工人作业时未采取有效的防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患；对工人的安全生产教育和培训不到位，未确保工人

熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款、第二十八条第一款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.通力电梯深圳分公司履行安全生产主体责任不到位，对更换厅门防护栏杆时临边洞口作业区域的风险辨识不到位，未设置临边洞口作业防高坠安全防护设施；未采取技术、管理措施，及时发现并消除安装工人在更换厅门防护栏杆时未采取有效的防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

（一）区政府投资建设工程项目的安全监督管理单位为区建筑工务署

宝安区人民医院整体工程项目实施过程中，区建筑工务署分管署领导及部室负责人每月参加至少一次项目的安全检查工作并监督检查安全生产管理落实情况。在2023年度，区建筑工务署针对本项目各参建单位共要求缴纳违约金24次，共计约140万；2024年1月至2月要求本项目各参建单位缴纳违约金25次，共计约53万元。同时在2023年度区建筑工务署给予通力电梯有限公司、浙江江南工程管理股份有限公司等公司各一次履约评价不合格。

（二）特种设备的安全监督管理单位为市监局宝安局

市监局宝安局2023年对宝安区1145家特种设备使用单位按照《特种设备安全监督检查办法》规定的内容进行日常监督检查，开展打击电梯未按规定维保专项、家用电梯专项、餐饮场所杂物货梯专项等电梯专项整治。市监局宝安局2023年共立案查处特种设备违法行为124宗，罚没款135.4万元。根据《市市场监管局宝安监管局关于印发2023年度特种设备常规监督检查计划的通知》，市监局宝安局对宝安区人民医院进行了特种设备使用单位的现场安全监督检查。事故发生前，通力电梯深圳分公司就该项目向市监局宝安局办理电梯安装施工告知10单，合计48台电梯。

（三）建筑工程行业监督管理单位为宝安区住房和建设局（以下简称区住建局）

宝安区人民医院整体工程监督机构为宝安区住房和建设事务中心，监督组自2021年4月至2024年1月对涉事项目共计检查62次，平均每月执法检查1.94次，包括日常巡查、错时执法和节假日领导带队安全检查、专项检查等，监督组共向该项目发出执法文书149份，其中监督检查意见书46份，责令整改通知书51份，责令停工通知书7份，黄色警示7次，《广东省住房和城乡建设厅房屋市政工程施工质量安全违规行为计分通知书》45份。

综上所述，相关部门在各自行业领域开展了相应的安全生产监督管理工作。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人自身安全意识淡薄，更换厅门防

护栏杆作业时未采取有效的防高坠安全保护措施；电梯安装分包单位对更换厅门防护栏杆时临边洞口作业区域的风险辨识不到位，对工人安全教育培训不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患；电梯安装施工单位对更换厅门防护栏杆时临边洞口作业区域的风险辨识不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）恒润电梯公司应深刻吸取本起事故的教训，进一步落实安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.加强对从业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，做好对施工现场的安全管理工作。

3.建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

4.项目负责人应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，落实安全生产教育和培训计划，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生

产安全事故隐患。

（二）通力电梯深圳分公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求:

1.加强对从业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全操作规程及掌握本岗位安全操作技能。

2.建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，做好对施工现场的安全管理工作。

3.建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

4.按照有关规定，及时完成特种设备安装改造大修告知报备手续，待手续完成后方可组织施工。

5.项目负责人应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（三）区建筑工务署要严格按照安全生产相关法律法规要求，落实建设单位首要责任，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，举一反三，督促电梯安装单位按规定履行特种设备安装改造大修告知报备手续，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。